MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE REGISTRO DE MINUTAS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS YA ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES

Protección Civil y Administración de Desastres Municipal – Edif. Protección Civil Municipal, Calle Rosales, Sector Palotal, Detrás del Ambulatorio Ali Romero, Frente a la Circunscripción Militar del Estado Anzoátegui – Barcelona Edo Anzoátegui.
Teléfono: 02812770791 / Correo: pcadm.bolivar@gmail.com / pcbolivar.riesgos@gmail.com

Indice:

1. Introducción 3
1.1. Objetivo del Manual 3
1.2. Alcance 3
1.3. Responsabilidades 3
1.4. Frecuencia de las Tareas 3
2. Mantenimiento del Entorno de Desarrollo y Producción 3
2.1. Actualización 3
2.2. Gestión de Vulnerabilidades de Seguridad 3
2.3. Limpieza de Cachés y Archivos Temporales 4
2.4. Revisión de Logs del Sistema 4
3. Mantenimiento de la Base de Datos (MongoDB) 5
3.1. Copias de Seguridad (Backups) 5
3.2. Monitoreo del Espacio en Disco 5
3.3. Índices y Rendimiento de Consultas 5
3.5. Revisión de la Conexión y Red 6
4. Mantenimiento del Servidor y la Infraestructura 6
4.1. Actualizaciones del Sistema Operativo 6
4.2. Monitoreo de Recursos (CPU, RAM, Disco) 6
4.3. Configuración del Firewall y Seguridad de Red 7
4.4. Gestión de Certificados SSL (si aplica) 7
5. Mantenimiento de la Aplicación (Datos de Usuario) 7
5.1. Limpieza de Datos Obsoletos o Huérfanos 7
5.2. Verificación de la Integridad de los Datos 7
5.3. Revisión de Usuarios y Roles Inactivos 8
6. Plan de Acción y Cronograma Sugerido 8
7. Procedimientos de Recuperación ante Desastres 8
7.1. Restauración de una Copia de Seguridad 8
7.2. Reinicio de Servicios 9

Protección Civil y Administración de Desastres Municipal – Edif. Protección Civil Municipal, Calle Rosales, Sector Palotal, Detrás del Ambulatorio Ali Romero, Frente a la Circunscripción Militar del Estado Anzoátegui – Barcelona Edo Anzoátegui.
Teléfono: 02812770791 / Correo: pcadm.bolivar@gmail.com / pcbolivar.riesgos@gmail.com

1. Introducción

1.1. Objetivo del Manual

Este manual tiene como objetivo establecer un conjunto de prácticas y procedimientos de mantenimiento preventivo para garantizar la estabilidad, seguridad, rendimiento y disponibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos. La aplicación de estas medidas ayudará a prevenir fallos inesperados, pérdida de datos y degradación del servicio.

1.2. Alcance

Este documento cubre el mantenimiento de todos los componentes del sistema identificados en las capturas:

· Aplicación Web: Desarrollada con Next.js (Node.js).
· Base de Datos: MongoDB.
· Servidor: Sistema operativo Windows (inferido de las capturas) y su configuración de red.
· Datos de Usuario: Puntos de riesgo, minutas, configuraciones, usuarios y roles.

1.3. Responsabilidades

El administrador del sistema o el responsable de TI designado será el encargado de ejecutar, supervisar y documentar las tareas de mantenimiento preventivo descritas en este manual.

1.4. Frecuencia de las Tareas

Cada tarea de mantenimiento tiene una frecuencia recomendada (diaria, semanal, mensual, etc.). Estas frecuencias pueden ajustarse según el crecimiento del sistema, el número de usuarios y la criticidad de la información.

2. Mantenimiento del Entorno de Desarrollo y Producción

2.1. Actualización

Nosotros otorgaremos un sistema de actualización automático

2.2. Gestión de Vulnerabilidades de Seguridad

· Objetivo: Corregir vulnerabilidades conocidas en las dependencias del proyecto.
· Procedimiento:
  1. Ejecuta el comando de auditoría de npm:

Protección Civil y Administración de Desastres Municipal – Edif. Protección Civil Municipal, Calle Rosales, Sector Palotal, Detrás del Ambulatorio Ali Romero, Frente a la Circunscripción Militar del Estado Anzoátegui – Barcelona Edo Anzoátegui.
Teléfono: 02812770791 / Correo: pcadm.bolivar@gmail.com / pcbolivar.riesgos@gmail.com

```
npm audit
```

2. Revisa el reporte de vulnerabilidades (severidad baja, moderada, alta, crítica).
3. Intenta corregir las vulnerabilidades automáticamente:

```
npm audit fix
```

4. Si quedan vulnerabilidades que requieren cambios mayores, evalúa el riesgo. Si es necesario, ejecuta:

```
npm audit fix --force
```

Advertencia: --force puede introducir cambios que rompan la compatibilidad. Es crucial probar la aplicación a fondo después.

5. Si no existe una corrección automática, investiga manualmente la vulnerabilidad y busca alternativas o parches.

2.3. Limpieza de Cachés y Archivos Temporales

· Objetivo: Liberar espacio en disco y prevenir errores debidos a cachés corruptos.
· Procedimiento:

1. Caché de npm: Limpia la caché global de npm periódicamente.

```
npm cache clean --force
```

2. Caché de Next.js: Next.js genera una carpeta .next con el build de la aplicación. Para limpiarla y forzar una reconstrucción limpia:
   · Elimina manualmente la carpeta .next del proyecto.
   · O ejecuta el comando de build de nuevo, lo que la sobrescribirá.
3. Archivos temporales de Windows: Ejecuta el "Liberador de espacio en disco" de Windows o usa el comando cleanmgr.

2.4. Revisión de Logs del Sistema

· Objetivo: Detectar errores, advertencias o comportamientos anómalos de forma temprana.
· Procedimiento:

1. Revisa la consola donde se ejecuta la aplicación Next.js (si está en desarrollo) o los archivos de log configurados (en producción).
2. Busca patrones de error frecuentes, como fallos de conexión a la base de datos, errores de JavaScript en el servidor, o peticiones lentas.
3. Configura un sistema de monitorización (como PM2 en producción) para que los logs se guarden en archivos con rotación diaria.

Protección Civil y Administración de Desastres Municipal – Edif. Protección Civil Municipal, Calle Rosales, Sector Palotal, Detrás del Ambulatorio Ali Romero, Frente a la Circunscripción Militar del Estado Anzoátegui – Barcelona Edo Anzoátegui.
Teléfono: 02812770791 / Correo: pcadm.bolivar@gmail.com / pcbolivar.riesgos@gmail.com

3. Mantenimiento de la Base de Datos (MongoDB)

3.1. Copias de Seguridad (Backups)

· Objetivo: Garantizar la recuperación de los datos en caso de fallo catastrófico, error humano o corrupción de datos.
· Procedimiento:
1. Programa una tarea en el sistema para realizar copias de seguridad automáticas.
2. Utiliza la herramienta mongodump para crear un backup de la base de datos completa.

```
mongodump --db [nombre_de_tu_bd] --out C:\backups\mongodb\$(Get-Date -Format "yyyy-MM-dd")
```

3. Asegúrate de que las copias de seguridad se almacenen en una ubicación segura y, preferiblemente, en un disco diferente o en la nube.
4. Verifica periódicamente que los archivos de backup no estén corruptos y que se puedan restaurar (prueba de restauración).

3.2. Monitoreo del Espacio en Disco

· Objetivo: Evitar que la base de datos se quede sin espacio, lo que causaría una caída del servicio.
· Procedimiento:
1. Monitorea el espacio libre en la unidad donde MongoDB almacena los datos (C:\Program Files\MongoDB\Server\8.2\data\ o la ruta personalizada).
2. Establece alertas cuando el espacio libre caiga por debajo del 20%.
3. Si el espacio es crítico, considera:
   · Añadir más espacio en disco.
   · Archivar o eliminar datos antiguos.
   · Compactar la base de datos.

3.3. Índices y Rendimiento de Consultas

· Objetivo: Asegurar que las consultas (especialmente las de los paneles de estadísticas y búsquedas) sean rápidas y eficientes.
· Procedimiento:
1. Accede a la base de datos usando mongosh.
2. Habilita el análisis de consultas lentas:

```javascript
db.setProfilingLevel(1, { slowms: 200 }) // Registra consultas que tomen más de 200ms
```

3. Revisa la colección system.profile para identificar consultas lentas.
4. Crea índices para las consultas más frecuentes. Por ejemplo, si se buscan minutas por fecha, crea un índice en el campo fecha_de_registro.

Protección Civil y Administración de Desastres Municipal – Edif. Protección Civil Municipal, Calle Rosales, Sector Palotal, Detrás del Ambulatorio Ali Romero, Frente a la Circunscripción Militar del Estado Anzoátegui – Barcelona Edo Anzoátegui.
Teléfono: 02812770791 / Correo: pcadm.bolivar@gmail.com / pcbolivar.riesgos@gmail.com

```javascript
db.minutas.createIndex({ "fecha_de_registro": 1 })
```

5. Revisa y elimina índices duplicados o que no se usen para ahorrar espacio.

3.4. Compactación de la Base de Datos

· Objetivo: Recuperar espacio en disco después de eliminar muchos documentos. MongoDB no libera espacio al disco inmediatamente, lo reutiliza internamente.
· Procedimiento:
1. Conecta a la base de datos con mongosh.
2. Ejecuta el comando compact en las colecciones que hayan tenido muchas eliminaciones.

```javascript
db.runCommand({ compact: 'minutas' })
```

3. Nota: La compactación puede bloquear la colección durante su ejecución. Programa esta tarea en horas de bajo uso.

3.5. Revisión de la Conexión y Red

· Objetivo: Asegurar que la aplicación pueda comunicarse siempre con la base de datos.
· Procedimiento:
1. Verifica que el servicio de MongoDB esté en ejecución.
2. Comprueba que el puerto por defecto (27017) esté abierto y accesible solo desde los servidores que lo necesitan (no desde internet público).
3. Monitorea el número de conexiones activas a MongoDB para asegurarse de que no se alcanza el límite.

4. Mantenimiento del Servidor y la Infraestructura

4.1. Actualizaciones del Sistema Operativo

· Objetivo: Proteger el servidor contra vulnerabilidades de seguridad conocidas y mantener la estabilidad general.
· Procedimiento:
1. Habilita las actualizaciones automáticas de Windows para parches de seguridad críticos.
2. Programa un reinicio mensual del servidor fuera del horario laboral para aplicar actualizaciones que requieran reinicio.

4.2. Monitoreo de Recursos (CPU, RAM, Disco)

· Objetivo: Identificar cuellos de botella en el rendimiento antes de que afecten a los usuarios.
· Procedimiento:

Protección Civil y Administración de Desastres Municipal – Edif. Protección Civil Municipal, Calle Rosales, Sector Palotal, Detrás del Ambulatorio Ali Romero, Frente a la Circunscripción Militar del Estado Anzoátegui – Barcelona Edo Anzoátegui.
Teléfono: 02812770791 / Correo: pcadm.bolivar@gmail.com / pcbolivar.riesgos@gmail.com

1. Usa el "Administrador de tareas" de Windows o herramientas como htop (en Linux) para monitorear el uso de CPU, memoria y disco.
2. Configura alertas si el uso de CPU o RAM supera el 80% de forma sostenida.
3. Investiga picos de recursos. Puede deberse a una consulta ineficiente en MongoDB, un error en la aplicación o un ataque.

4.3. Configuración del Firewall y Seguridad de Red

· Objetivo: Prevenir accesos no autorizados al sistema.
· Procedimiento:
1. Revisa las reglas del Firewall de Windows. Asegúrate de que solo los puertos necesarios estén abiertos (ej. 4040 para la app, 27017 solo para conexiones internas).
2. Verifica que no haya reglas olvidadas o demasiado permisivas.
3. Si la aplicación es accesible desde internet, considera el uso de un proxy inverso (como Nginx) y un cortafuegos de aplicaciones web (WAF).

4.4. Gestión de Certificados SSL (si aplica)

· Objetivo: Mantener la comunicación cifrada y segura entre el navegador del usuario y el servidor.
· Procedimiento:
1. Si el sistema usa HTTPS, anota la fecha de caducidad del certificado SSL.
2. Configura recordatorios para renovar el certificado al menos un mes antes de que caduque.
3. Automatiza la renovación si es posible (ej. con Let's Encrypt).

5. Mantenimiento de la Aplicación (Datos de Usuario)

5.1. Limpieza de Datos Obsoletos o Huérfanos

· Objetivo: Mantener la base de datos limpia y optimizada, evitando que datos innecesarios ralenticen las consultas.
· Procedimiento:
1. Revisa si hay puntos de riesgo sin minutas asociadas que ya no sean relevantes. Consulta con los usuarios si se pueden eliminar.
2. Busca minutas muy antiguas (ej. de hace más de 2 años) que puedan ser archivadas en una base de datos histórica o eliminadas.
3. Verifica que no haya registros húerfanos en la base de datos, como minutas que referencien a un punto de riesgo que ya fue eliminado.

5.2. Verificación de la Integridad de los Datos

· Objetivo: Asegurar que los datos sean consistentes y correctos.
· Procedimiento:
1. Realiza comprobaciones aleatorias de los datos más críticos.

Protección Civil y Administración de Desastres Municipal – Edif. Protección Civil Municipal, Calle Rosales, Sector Palotal, Detrás del Ambulatorio Ali Romero, Frente a la Circunscripción Militar del Estado Anzoátegui – Barcelona Edo Anzoátegui.
Teléfono: 02812770791 / Correo: pcadm.bolivar@gmail.com / pcbolivar.riesgos@gmail.com

· ¿Todos los puntos de riesgo tienen coordenadas válidas?
· ¿Todas las minutas tienen un tipo y un empleado asignado?
· ¿Los costos en las minutas son números positivos?

2. Crea pequeños scripts que automaticen estas comprobaciones y generen informes de anomalías.

5.3. Revisión de Usuarios y Roles Inactivos

· Objetivo: Mejorar la seguridad y simplificar la gestión de usuarios.
· Procedimiento:

1. Revisa la lista de usuarios de la plataforma (IMG-20260111-WA0007.jpg).
2. Identifica usuarios que no hayan iniciado sesión en los últimos 3-6 meses.
3. Contacta con sus responsables para confirmar si aún necesitan acceso. Si no es así, deshabilita o elimina sus cuentas.
4. Revisa los roles asignados a cada usuario para asegurarse de que siguen el principio de mínimo privilegio (que solo tengan los permisos estrictamente necesarios).

6. Plan de Acción y Cronograma Sugerido

Frecuencia Tareas Responsable

- Diaria - Revisión rápida de logs en busca de errores críticos. - Verificación de que los servicios (app y BD) están activos. Administrador
- Semanal - Monitoreo de espacio en disco y recursos del servidor. - Ejecutar npm audit para revisar vulnerabilidades nuevas. - Revisión de consultas lentas en MongoDB. Administrador
- Mensual - Aplicar actualizaciones menores de dependencias (npm update). - Realizar una copia de seguridad completa y verificarla. - Revisar y limpiar usuarios inactivos. - Compactar colecciones de MongoDB si es necesario. Administrador
- Trimestral - Aplicar actualizaciones del sistema operativo (y reiniciar si es necesario). - Revisar y optimizar índices de la BD. - Realizar una limpieza de datos obsoletos. - Revisar reglas del firewall. Administrador
- Anual - Revisión completa de la seguridad (penetration testing si es posible). - Renovación de certificados SSL. - Prueba de restauración completa desde backups. - Evaluación de la capacidad del sistema (¿necesita más recursos?). Administrador / TI

7. Procedimientos de Recuperación ante Desastres

7.1. Restauración de una Copia de Seguridad

· Objetivo: Recuperar la base de datos a un estado anterior.
· Procedimiento:

Protección Civil y Administración de Desastres Municipal – Edif. Protección Civil Municipal, Calle Rosales, Sector Palotal, Detrás del Ambulatorio Ali Romero, Frente a la Circunscripción Militar del Estado Anzoátegui – Barcelona Edo Anzoátegui.
Teléfono: 02812770791 / Correo: pcadm.bolivar@gmail.com / pcbolivar.riesgos@gmail.com

1. Detén la aplicación para evitar escrituras durante la restauración.
2. Utiliza la herramienta mongorestore para restaurar la copia de seguridad deseada.
   ```bash
   mongorestore --db [nombre_de_tu_bd] C:\backups\mongodb\2025-03-15\
   ```
3. Una vez finalizado, reinicia la aplicación y verifica que los datos sean correctos.

7.2. Reinicio de Servicios

· Objetivo: Resolver problemas temporales de conectividad o rendimiento.
· Procedimiento:
1. Reiniciar la App: Detén el proceso de Next.js (Ctrl + C en la consola, o reinicia el servicio PM2) y vuelve a ejecutar npm run dev o npm start.
2. Reiniciar MongoDB:
   · Abre "Servicios" de Windows (services.msc).
   · Busca el servicio "MongoDB".
   · Haz clic en "Reiniciar".

Protección Civil y Administración de Desastres Municipal – Edif. Protección Civil Municipal, Calle Rosales, Sector Palotal, Detrás del Ambulatorio Ali Romero, Frente a la Circunscripción Militar del Estado Anzoátegui – Barcelona Edo Anzoátegui.
Teléfono: 02812770791 / Correo: pcadm.bolivar@gmail.com / pcbolivar.riesgos@gmail.com